

การบ้านรวมมิตร ข้อละ 2 คะแนน

1. ทำการบ้านจาก file hw.pdf ทุกข้อ
2. จากตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่ 2 tn.pdf, แบบฝึกหัดที่ 3 tn recursive.pdf, hw.pdf ให้นักศึกษั้งโจทย์พร้อมวิธีทำสำหรับปัญหาดังต่อไปนี้

- a. โจทย์เรื่อง Quick Select ตัวอย่าง ตามไฟล์ hw.pdf
- b. โจทย์เรื่อง maxima set ตัวอย่าง ตามไฟล์ hw.pdf
- c. โจทย์เรื่อง Karatsuba ตัวอย่าง ตามไฟล์ hw.pdf
- d. โจทย์เรื่อง STRASSEN Matrix Multiplication ตัวอย่าง ตามไฟล์ hw.pdf
- e. โจทย์เรื่อง tn แบบ non-recursive
 - i. แบบให้ code มา

ตัวอย่าง ตามไฟล์ แบบฝึกหัดที่ 2 tn.pdf

- f. โจทย์เรื่อง tn แบบ recursive
 - i. แบบให้สมการ recurrent
 - ii. แบบให้ code มา

ตัวอย่าง ตามไฟล์ แบบฝึกหัดที่ 3 tn recursive.pdf

3. จากฟังก์ชันบิกโอ (Big-Oh) ในแต่ละข้อ จงเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันบิกโออย่างง่ายและใกล้เคียงที่สุด

ข้อ	ฟังก์ชัน Big-Oh	คำตอบ
3.1	$O(3n - 5)$	$O(n)$
3.2	$O(2n^3 + 4n)$	
3.2	$O(1/n + 1)$	
3.3	$O(7n^8 + 3n^2 - 4)$	
3.4	$O(5n + 4n \log n)$	
3.5	$O(n + \log n + 8000)$	

4. กำหนดให้ $T(n) = 2n^3 + 4n$ แต่ละข้อต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูก

- (a) $T(n) = O(n^3)$
- (b) $T(n) = O(n^5)$
- (c) $T(n) = O(n^3 + 5n^2)$
- (d) $T(n) = O(n)$
- (e) $T(n) = \Omega(n^3)$
- (f) $T(n) = \Omega(n^2)$
- (g) $T(n) = \Theta(n^3)$
- (h) $T(n) = \Theta(n^4)$

5. จงพิสูจน์แต่ละข้อว่าเป็นจริงหรือเท็จ

5.1 $T(n) = 3n^3 + 2n + 7 \in \Theta(n^3)$

5.2 $T(n) = n^3 + 20n + 1 \notin O(n^2)$

5.3 $T(n) = n^3 + 20n \in \Omega(n^2)$

6. กำหนดให้ n เป็นขนาดของอินพุต จงเรียงลำดับฟังก์ชันต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

$5n^3 + 2n^2 + 30$

$7\log n$

$10n$

n^{100}

50000

$0.5n^3$

n^{13}

$100 \cdot 2^n$

7. กำหนดให้

ALGORITHM *DistributionCounting*($A[0..n-1]$)

//Sorts an array of integers from a limited range by distribution counting

//Input: Array $A[0..n-1]$ of integers between l and u ($l \leq u$)

//Output: Array $S[0..n-1]$ of A 's elements sorted in nondecreasing order

for $j \leftarrow 0$ **to** $u - l$ **do** $D[j] \leftarrow 0$ //initialize frequencies

for $i \leftarrow 0$ **to** $n - 1$ **do** $D[A[i] - l] \leftarrow D[A[i] - l] + 1$ //compute frequencies

for $j \leftarrow 1$ **to** $u - l$ **do** $D[j] \leftarrow D[j - 1] + D[j]$ //reuse for distribution

for $i \leftarrow n - 1$ **downto** 0 **do**

$j \leftarrow A[i] - l$

$S[D[j] - 1] \leftarrow A[i]$

$D[j] \leftarrow D[j] - 1$

return S

จาก algorithm ที่ให้มา ให้นักศึกษา แสดงผลการเรียงข้อมูลของ $arr = [16\ 25\ 2\ 54\ 36\ 9\ 12\ 66]$

ทีละ step มาโดยละเอียด

8. จากข้อ 7 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมดังกล่าว